PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

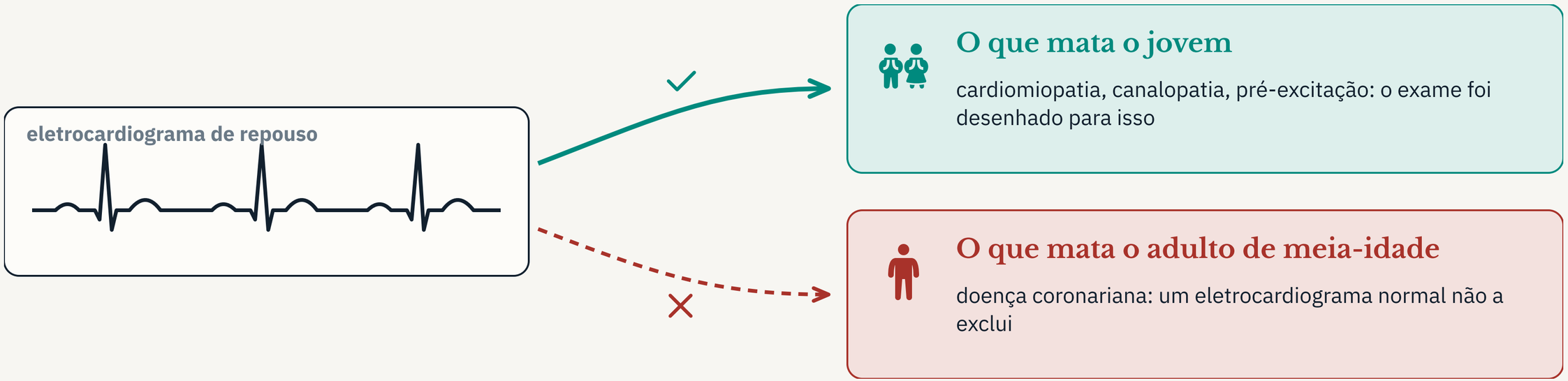
Triagem cardiológica

O que rastrear, em quem e com qual exame

Medicina Esportiva Clínica

A FRASE QUE ORGANIZA A AULA

Exame responde a uma pergunta, e mal às outras



TRÊS PEDIDOS TÍPICOS

A mesma coisa, necessidades diferentes

O clube

“exame do coração para liberar” o jogador da base

que pergunta? que ferramenta?

O check-up completo

mulher de meia-idade, vai começar a correr: “está tudo normal”

que pergunta? que ferramenta?

O preparador

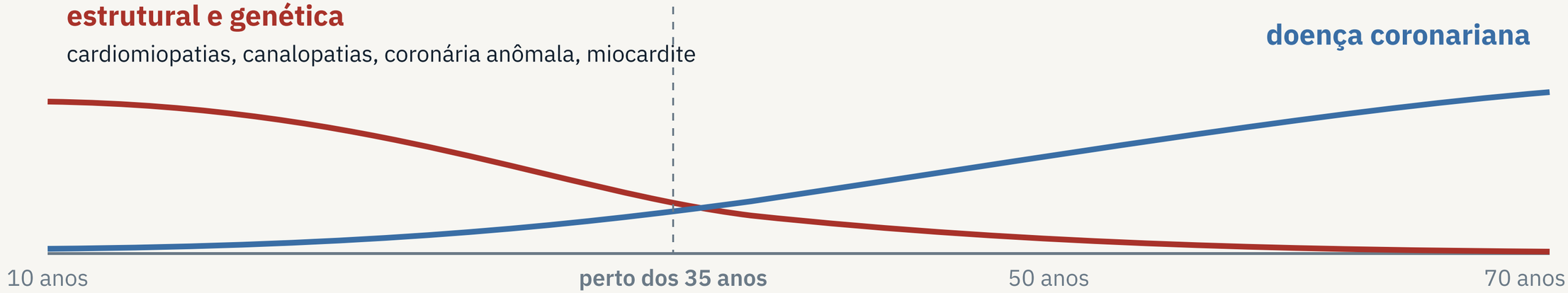
quer exigir eletrocardiograma de todos os alunos

que pergunta? que ferramenta?

> A decisão não é pedir ou não pedir. É que pergunta estou fazendo, e que ferramenta responde.

A PRIMEIRA VARIÁVEL

A idade muda a doença que se procura



As duas doenças pedem ferramentas diferentes, e é aí que nasce quase todo erro de pedido.

Esquema, sem valores medidos

Doença elétrica e estrutural, não coronária



Vê bem

- padrão de cardiomiopatia hipertrófica
- sinais de cardiomiopatia arritmogênica
- pré-excitação
- QT longo, Brugada
- bloqueios e sobrecargas

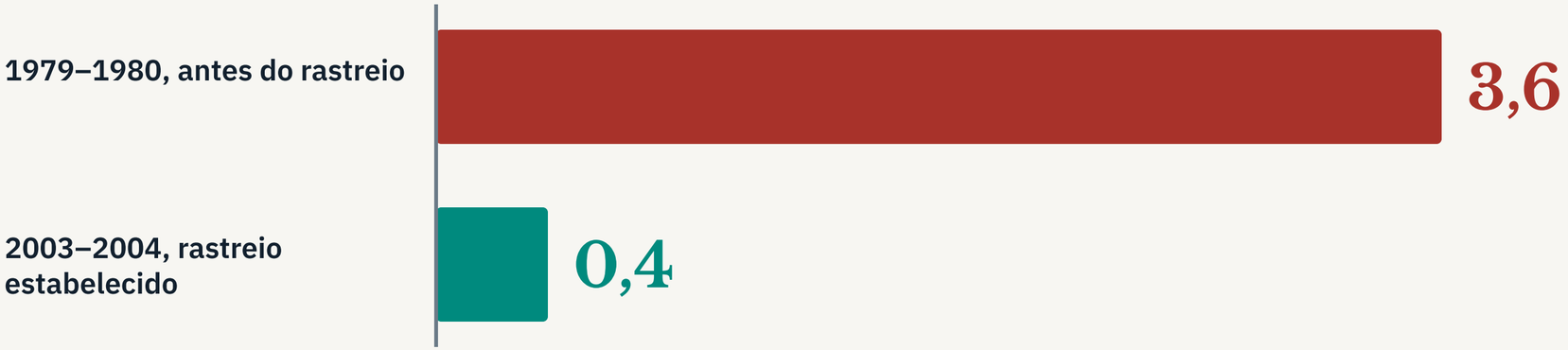
Não vê

- coronária obstruída em quem não tem sintoma
- mostra a cicatriz de um infarto silencioso
- normal não tranquiliza sobre a coronária

Depois dos quarenta, a ferramenta que importa é a avaliação de risco cardiovascular. Check-up completo é conceito de marketing.

CORRADO E COLABORADORES, 2006

O argumento do Vêneto



mortes súbitas cardiovasculares por 100 mil atletas por ano, de 12 a 35 anos

−89%

concentrada nas mortes por cardiomiopatia

Observacional, de uma região, 1979 a 2004. É o dado que sustenta a posição europeia, e o debate sobre generalizá-lo continua.

Atletas de 12 a 35 anos · JAMA 2006

OS MESMOS DADOS, DECISÕES DIFERENTES

Onde o Brasil está

Europeia

eletrocardiograma no jovem competitivo

rastreio de todos

o argumento

a experiência italiana

Americana

eletrocardiograma no jovem competitivo

história e exame físico de 14 itens; sem rastreio universal

o argumento

custo, estrutura, falso-positivo

Brasileira, 2019

eletrocardiograma no jovem competitivo

classe I, nível A, no profissional e no amador

o argumento

ergometria antes de alta intensidade, com força menor; eco confirmatório

> Quando o clube ou a federação pede eletrocardiograma, não é excesso. Está na diretriz.

SBC e SBMEE, Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2019

CRITÉRIOS INTERNACIONAIS, 2017

Pedir é fácil; ler é o que decide

Adaptação: isolada, não investiga

- bradicardia sinusal
- arritmia sinusal respiratória
- bloqueio AV de primeiro grau
- repolarização precoce
- voltagem isolada de hipertrofia

Sempre investiga

- inversão de onda T em certas derivações
- depressão de ST
- onda Q patológica
- pré-excitação; QT muito longo ou curto
- arritmia ventricular

> O laudo automático do aparelho não usa critério de atleta. Exame sem leitura treinada produz mais dano que benefício.

Drezner e colaboradores · British Journal of Sports Medicine 2017

Quatro ferramentas, em ordem

do mais barato e mais útil ao que depende de indicação

1 Cálculo de risco cardiovascular

idade, sexo, pressão, colesterol, diabetes, tabagismo: custa zero

2 Teste ergométrico

sintoma, doença conhecida, alto risco e esforço vigoroso; e para prescrever

3 Escore de cálcio

reclassifica o risco intermediário; conversa com a cardiologia

4 Ecocardiograma

por indicação: sopro, eletro alterado, sintoma, história familiar

Ergometria em quem é de baixo risco e sem sintoma: falso-positivo alto, valor preditivo baixo, e uma cascata.

A METADE ESQUECIDA

O que não pedir



Eco de rotina

sem sintoma e sem indicação



Ergometria anual

em baixo risco



Painel gigante

em quem não tem pergunta



Check-up completo

caro, tranquilizador, sem resposta

a cascata

achado sem pergunta → novo exame → ansiedade → outro exame → afastamento

A DECISÃO CONSOLIDADA

Por perfil típico

Jovem federado	história e exame físico estruturados; eletro lido com critério de atleta
Jovem recreacional	anamnese no centro; eletro: razoável e amparado
Adulto iniciante sem sintoma	risco calculado; pressão, colesterol, glicemia; ergometria se alto risco ou vigoroso
Adulto com doença conhecida	avaliação funcional para prescrever, não para liberar

Sintoma no esforço, história familiar de morte súbita ou achado no exame físico transformam a triagem em investigação.

OS TRÊS PEDIDOS DO COMEÇO

Três respostas

O clube

legítimo

- anamnese de verdade
- história familiar perguntada
- eletro lido com critério de atleta

O check-up completo

desmontar o “completo”

- calcular o risco
- progressão
- sintoma no esforço: para

O preparador

exame sem leitura transfere risco

- questionário e perguntas
- encaminhamento
- desfibrilador

> Um plano de emergência ensaiado salva mais que uma gaveta de eletrocardiogramas que ninguém olhou.

QUE PERGUNTA, QUE FERRAMENTA

A idade muda a doença; a pergunta escolhe o exame

- Abaixo dos 35, estrutural e elétrica; acima, coronariana
- No Brasil, eletrocardiograma no atleta, inclusive amador, lido com critério de atleta
- No adulto, decide o risco calculado, não a bateria de exames

Médico

Pede, interpreta e decide.

Educador físico e preparador

Progride a carga; usa o teste ergométrico quando existe.

Todos

Perguntam o sintoma e a história familiar, e encaminham.

Exame normal não autoriza pular a progressão.